



Venta de entradas de cine

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



1 Enunciado del ejercicio

Construir un menú de formatos: 2D (\$5), 3D (\$7,50), IMAX (\$10) y finalizar compra. Por cada entrada, solicitar la edad del cliente. Aplicar 30 % de descuento a menores de 12 años y 25 % desde los 65 años. Validar edades entre 0 y 120, permitir comprar varias entradas y mostrar el total final. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else. Como pruebas mínimas se consideran: un depósito de \$100, un retiro de \$200, un retiro de \$700 y un retiro mayor que el saldo.

3 Algoritmo

1. Inicio.
2. Declarar variables (opcion, edad, cantidadEntradas, precio, descuento, precioFinal y total).
3. Inicializar total y cantidadEntradas en 0.
4. Mostrar el menú y leer una opción.
5. Asignar el precio según el formato.
6. Si la opción es inválida, mostrar un error y regresar al menú.
7. Si se elige una entrada, solicitar y validar la edad (0-120).
8. Aplicar 30 % si es menor de 12, 25 % si es mayor o igual a 65.
9. Calcular precioFinal y acumular en total.
10. Repetir hasta elegir finalizar compra.
11. Mostrar cantidad de entradas y total final.
12. Fin.

¡Tú puedes! ❤️



El cine también es un plan ❤️

2 Análisis de datos

Entrada de datos

- Opción del menú: 1 (2D), 2 (3D), 3 (IMAX) o 4 (salir).
- Edad del cliente: entero entre 0 y 120.
- Se pueden registrar varias entradas.

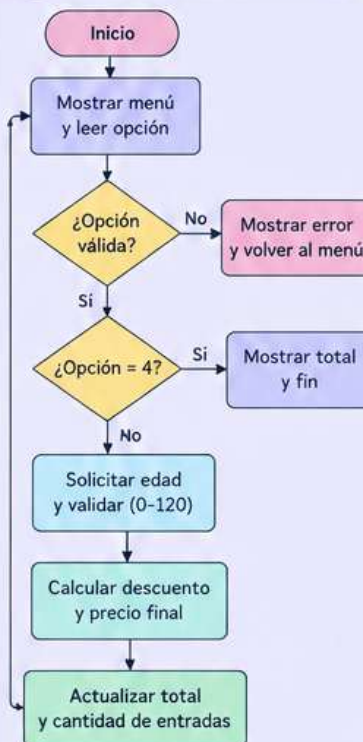
Proceso

- Inicializar total y cantidad de entradas en 0.
- Mostrar menú con do-while.
- Asignar precio según switch: 2D \$5, 3D \$7,50, IMAX \$10.
- Validar opción (1, 2, 3 o 4).
- Validar edad (0-120) con if-else.
- Aplicar 30 % si es menor de 12, 25 % si es mayor o igual a 65.
- Calcular precio final y acumular total.
- Repetir hasta elegir finalizar compra.

Salida de datos

- Menú de formatos y precios.
- Mensajes de opción o edad inválida.
- Precio final de cada entrada y total acumulado.
- Cantidad de entradas y total final.

4 Diagrama de flujo



5 Prueba de escritorio

Caso 1: 2D, edad 10

Variable	Valor
opcion	1 - 2D
precio	\$5.00
edad	10
descuento	30 %
precio final	\$3.50
total final	\$3.50

Operaciones:

- Descuento = $5.00 \times 0.30 = 1.50$
- Precio final = $5.00 - 1.50 = 3.50$

Resultado: se cobra \$3.50.

Caso 2: IMAX, edad 70

Variable	Valor
opcion	3 - IMAX
precio	\$10.00
edad	70
descuento	25 %
precio final	\$7.50
total final	\$7.50

Operaciones:

- Descuento = $10.00 \times 0.25 = 2.50$
- Precio final = $10.00 - 2.50 = 7.50$

Resultado: se cobra \$7.50.

Caso 3: 3D, edad 33 + opción inválida

Variable	Valor
primera opción	9 - inválida
acción	Mostrar error
opcion corregida	2 - 3D
precio	\$7.50
edad	33
descuento	0 %
precio final	\$7.50

Operaciones:

- No aplica descuento.

Resultado: se cobra \$7.50.

★ Resumen de los casos

Caso	Intento 1	Intento 2	Intento 3	Resultado
1	2D (edad 10)	-	-	Acceso permitido
2	IMAX (70)	3D (33)	-	Acceso permitido
3	Opción inválida	Opción inválida	Opción inválida	Usuario bloqueado